

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES CARRERA INFORMATICA PROGRAMACIÓN WEB III NOMBRE: MARIANA NOEMI CONDORI APAZA C.I.: 12609475LP Auxiliar: KEVIN SOTO CRUZ	 Inicial Ap. Paterno
---	--

EJERCICIOS DE MANIPULACIÓN DE DATOS EN SQL (Consultas)

Usando una sola tabla

1. Listar estudiantes nacidos después del año 2002

Query
Query History

```

161  ---consultas---
162  ---ejercicio 1
163  --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
164  --12609475
165  Select *
166  FROM estudiante e
167  WHERE EXTRACT(YEAR FROM e.fecha_nacimiento) > 2002

```

Data Output
Messages
Notifications

Showing rows: 1 to 7

	id_estudiante [PK] integer	ci character varying (15)	nombre character varying (50)	apellido character varying (50)	fecha_nacimiento date	ciudad character varying (50)
1	3	1000003	Maria	Perez	2003-01-18	Santa Cruz
2	7	1000007	Ana	Perez	2003-06-21	Potosi
3	13	1000013	Valeria	Aguilar	2003-02-28	Cochabamba
4	17	1000017	Daniela	Siles	2003-05-25	Sucre
5	22	1000022	Jorge	Pinto	2003-03-03	Cochabamba
6	25	1000025	Maria	Mamani	2003-01-04	Potosi
7	29	1000029	Sofia	Rivero	2003-11-30	Pando

2. Mostrar cuántos estudiantes hay en cada ciudad

Query Query History

```

167 WHERE EXTRACT(YEAR FROM e.fecha_nacimiento) > 2004
168 ---ejercicio 2
169 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
170 --12609475
171 Select count(*) as "Numero de estudiantes", e.ciudad
172 FROM estudiante e
173 GROUP BY e.ciudad

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 10

	Numero de estudiantes bigint	ciudad character varying (50)
1	3	Santa Cruz
2	3	Oruro
3	3	Tarija
4	2	Chquisaca
5	4	La Paz
6	3	Beni
7	3	Pando
8	3	Cochabamba
9	3	Sucre
10	3	Potosi

3. Mostrar todos los apellidos sin repetición

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome bd_repaso/postgres@PostgreSQL 17* x

bd_repaso/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```

175 ---ejercicio 3
176 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
177 --12609475
178 Select DISTINCT e.apellido
179 FROM estudiante e
180 ORDER BY e.apellido

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 27

	apellido character varying (50)
1	Aguilar
2	Arce
3	Cabrera
4	Camacho
5	Castillo
6	Castro
7	Flores
8	Garcia
9	Guzman
10	Herrera
11	Lopez
12	Mamani

Total rows: 27 Query complete 00:00:00.129

4. Ordenar estudiantes por apellido (A-Z)

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome bd_repaso/postgres@PostgreSQL 17* x

bd_repaso/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```

175 ---ejercicio 4
176 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
177 --12609475
178 Select *
179 FROM estudiante e
180 ORDER BY e.apellido

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 30

	id_estudiante [PK] integer	ci character varying (15)	nombre character varying (50)	apellido character varying (50)	fecha_nacimiento date	ciudad character varying (50)
1	13	1000013	Valeria	Aguilar	2003-02-28	Cochabamba
2	15	1000015	Camila	Arce	2001-06-16	Oruro
3	23	1000023	Marta	Cabrera	2002-08-28	Santa Cruz
4	28	1000028	Luis	Camacho	2000-09-09	Beni
5	4	1000004	Maria	Castillo	2002-07-02	Oruro
6	11	1000011	Laura	Castro	2001-08-05	Chuquisaca
7	9	1000009	Sofia	Flores	2001-12-14	Beni
8	10	1000010	Pedro	Garcia	2002-04-11	Pando
9	27	1000027	Ana	Guzman	2001-07-07	Tarija
10	12	1000012	Diego	Herrera	2000-11-19	La Paz
11	8	1000008	Luis	Lopez	2002-09-27	Sucre

5. Ordenar estudiantes por fecha de nacimiento (A partir del mas joven)

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome bd_repaso/postgres@PostgreSQL 17* x

bd_repaso/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```

175 ---ejercicio 4
176 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
177 --12609475
178 Select *
179 FROM estudiante e
180 ORDER BY e.fecha_nacimiento ASC

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 30

	id_estudiante [PK] integer	ci character varying (15)	nombre character varying (50)	apellido character varying (50)	fecha_nacimiento date	ciudad character varying (50)
1	28	1000028	Luis	Camacho	2000-09-09	Beni
2	6	1000006	Carlos	Lopez	2000-10-09	Tarija
3	12	1000012	Diego	Herrera	2000-11-19	La Paz
4	19	1000019	Elena	Rios	2000-12-29	Beni
5	5	1000005	Carlos	Perez	2001-03-30	La Paz
6	21	1000021	Paola	Medina	2001-04-02	La Paz
7	2	1000002	Juan	Morales	2001-05-23	Cochabamba
8	15	1000015	Camila	Arce	2001-06-16	Oruro
9	27	1000027	Ana	Guzman	2001-07-07	Tarija
10	11	1000011	Laura	Castro	2001-08-05	Chuquisaca
11	18	1000018	Ricardo	Navia	2001-09-03	Tarija

Total rows: 30 Query complete 00:00:00.142

Usando dos tablas

1. Estudiantes con sus inscripciones (id y fecha)

Query

Query History

181

182

183

184

185

186

--MARIANA NOEMI CONDORI APAZA

--12609475

SELECT e.id_estudiante,e.nombre,i.id_inscripcion, i.fecha

FROM inscripcion i

Join estudiante e on i.id_estudiante = e.id_estudiante

Data Output

Messages

Notifications

≡

+



▼



▼









SQL

Showing rows: 1 to 74

	id_estudiante integer	nombre character varying (50)	id_inscripcion integer	fecha date
1	1	Juan	1	2025-02-01
2	1	Juan	2	2025-02-01
3	1	Juan	3	2025-02-02
4	2	Juan	4	2025-02-02
5	2	Juan	5	2025-02-02
6	2	Juan	6	2025-02-03
7	3	Maria	7	2025-02-03
8	3	Maria	8	2025-02-04
9	3	Maria	9	2025-02-04
10	4	Maria	10	2025-02-04
11	4	Maria	11	2025-02-04
12	4	Maria	12	2025-02-05

2. Total de inscripciones por estudiante

Query

Query History

181

```

182 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
183 --12609475
184 SELECT e.nombre,count(i.id_estudiante) as "inscripciones"
185 FROM inscripcion i
186 Join estudiante e on i.id_estudiante = e.id_estudiante
187 Group by e.id_estudiante

```

Data Output

Messages

Notifications

≡

📄

▼

📁

▼

🗑️

📡

📶

📈

SQL

Showing rows: 1 to 2

	nombre character varying (50) 🔒	inscripciones bigint 🔒
1	Maria	3
2	Pedro	3
3	Carlos	2
4	Andres	3
5	Jorge	3
6	Valeria	3
7	Juan	3
8	Fernando	3
9	Laura	2
10	Sofia	3
11	Ana	3

3. Ultima fecha de inscripcion por estudiante

QueryQuery History

187

Group by e.id_estudiante

188

--MARIANA NOEMI CONDORI APAZA

189

--12609475

190

SELECT e.nombre,e.apellido, max(i.fecha)

191

FROM inscripcion i

192

Join estudiante e on i.id_estudiante = e.id_estudiante

193

Group by e.id_estudiante

194

...

Data OutputMessagesNotifications

SQL

Showing rows: 1 to 25

	nombre character varying (50)	apellido character varying (50)	max date
1	Maria	Castillo	2025-02-05
2	Pedro	Garcia	2025-02-09
3	Carlos	Lopez	2025-02-06
4	Andres	Rocha	2025-02-12
5	Jorge	Pinto	2025-02-16
6	Valeria	Aguilar	2025-02-12
7	Juan	Morales	2025-02-03
8	Fernando	Paniagua	2025-02-13
9	Laura	Castro	2025-02-10
10	Sofia	Flores	2025-02-09

Total rows: 25Query complete 00:00:00.173

4. Estudiantes con al menos una inscripcion RETIRADA

QueryQuery History

196

--MARIANA NOEMI CONDORI APAZA

197

--12609475

198

SELECT e.nombre,e.apellido, i.estado

199

FROM inscripcion i

200

Join estudiante e on i.id_estudiante = e.id_estudiante

201

where i.estado = 'RETIRADA'

202

...

Data OutputMessagesNotifications

SQL

Showing rows: 1 to 3

	nombre character varying (50)	apellido character varying (50)	estado estado_inscripcion
1	Juan	Morales	RETIRADA
2	Elena	Rios	RETIRADA
3	Jorge	Pinto	RETIRADA

5. Inscripciones de febrero 2025 con datos basicos del estudiante

bd_repaso/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```

197 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
198 --12609475
199 SELECT e.nombre,e.apellido, i.fecha
200 FROM inscripcion i
201 Join estudiante e on i.id_estudiante = e.id_estudiante
202 where 2025 = EXTRACT(YEAR from i.fecha)
203 and 2 = EXTRACT(MONTH from i.fecha)

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 74

	nombre character varying (50)	apellido character varying (50)	fecha date
1	Juan	Ramirez	2025-02-01
2	Juan	Ramirez	2025-02-01
3	Juan	Ramirez	2025-02-02
4	Juan	Morales	2025-02-02
5	Juan	Morales	2025-02-02
6	Juan	Morales	2025-02-03
7	Maria	Perez	2025-02-03
8	Maria	Perez	2025-02-04
9	Maria	Perez	2025-02-04
10	Maria	Castillo	2025-02-04

Total rows: 74 Query complete 00:00:00.106

6. Estudiantes de "La Paz" y sus inscripciones ACTIVAS

Query Query History

```

196
197 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
198 --12609475
199 SELECT distinct e.nombre,e.apellido, e.ciudad, i.estado
200 FROM inscripcion i
201 Join estudiante e on i.id_estudiante = e.id_estudiante
202 where e.ciudad = 'La Paz' and i.estado= 'ACTIVA'
203

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4

	nombre character varying (50)	apellido character varying (50)	ciudad character varying (50)	estado estado_inscripcion
1	Carlos	Perez	La Paz	ACTIVA
2	Diego	Herrera	La Paz	ACTIVA
3	Juan	Ramirez	La Paz	ACTIVA
4	Paola	Medina	La Paz	ACTIVA

7. Inscripciones por materia (todas)

Query Query History

```

203
204 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
205 --12609475
206 SELECT m.nombre, count(i.id_inscripcion) as "Nro de inscitos"
207 FROM inscripcion i
208 Join materia m on m.id_materia = i.id_materia
209 group by m.nombre
210

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6

	nombre character varying (50)	Nro de inscitos bigint
1	Fisica I	10
2	Programacion I	12
3	Ingles I	16
4	Matematicas I	14
5	Historia	9
6	Quimica I	13

8. Inscripciones ACTIVAS por materia

Query Query History

```

204 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
205 --12609475
206 SELECT m.nombre, count(i.id_inscripcion) as "Nro de inscitos"
207 FROM inscripcion i
208 Join materia m on m.id_materia = i.id_materia
209 where i.estado = 'ACTIVA'
210 group by m.nombre
211

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6

	nombre character varying (50)	Nro de inscitos bigint
1	Fisica I	9
2	Programacion I	10
3	Ingles I	14
4	Matematicas I	13
5	Historia	8
6	Quimica I	11

9. Materias OPTATIVAS con total de inscripciones

QueryQuery History

```

211 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
212 --12609475
213 SELECT m.nombre,count(i.id_inscripcion) as "Nro de inscritos"
214 FROM inscripcion i
215 Join materia m on m.id_materia = i.id_materia
216 where m.tipo = 'OPTATIVA'
217 group by m.nombre
218 group by m.nombre

```

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 1

	nombre character varying (50)	Nro de inscritos bigint
1	Historia	9

10.Materias con cantidad de estudiantes distintos

QueryQuery History

```

218
219 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
220 --12609475
221 SELECT m.nombre,count( Distinct i.id_estudiante) as "Cant Estudiantes"
222 FROM inscripcion i
223 Join materia m on m.id_materia = i.id_materia
224 group by m.nombre
225

```

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 6

	nombre character varying (50)	Cant Estudiantes bigint
1	Fisica I	10
2	Historia	9
3	Ingles I	16
4	Matematicas I	14
5	Programacion I	12
6	Quimica I	13

11.Fechas con mas inscripciones por materia

12.Materias con inscripciones FINALIZADAS

<

CON 3 TABLAS

1. Listado completo: estudiante, materia y estado

2. Inscripciones ACTIVAS con nombre de la materia

Query Query History

```

241 -----
242 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
243 --12609475
244 SELECT e.nombre, m.nombre, i.estado
245 FROM inscripcion i
246 Join materia m on m.id_materia = i.id_materia
247 Join estudiante e on e.id_estudiante = i.id_estudiante
248 where i.estado = 'ACTIVA'

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 65

	nombre character varying (50)	nombre character varying (50)	estado estado_inscripcion
1	Juan	Matematicas I	ACTIVA
2	Juan	Programacion I	ACTIVA
3	Juan	Ingles I	ACTIVA
4	Juan	Matematicas I	ACTIVA
5	Juan	Quimica I	ACTIVA
6	Maria	Quimica I	ACTIVA
7	Maria	Ingles I	ACTIVA
8	Maria	Matematicas I	ACTIVA
9	Maria	Fisica I	ACTIVA
10	Maria	Historia	ACTIVA

3. Total de inscripciones por estudiante y por materia

Query Query History

```

250 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
251 --12609475
252 select e.nombre,e.apellido, count(i.id_inscripcion) as Nro_Inscripciones
253 from inscripcion i
254 join materia m on m.id_materia = i.id_materia
255 join estudiante e on e.id_estudiante = i.id_estudiante
256 group by e.nombre,e.apellido
257

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 25 Page No: 1

	nombre character varying (50)	apellido character varying (50)	nro_inscripciones bigint
1	Miguel	Pacheco	3
2	Jorge	Pinto	3
3	Maria	Perez	3
4	Paola	Medina	3
5	Ana	Perez	3
6	Sofia	Flores	3
7	Diego	Herrera	3
8	Luis	Lopez	3
9	Juan	Morales	3
10	Fernando	Paniana	3

Total rows: 25 Query complete 00:00:00.151

4. Estudiantes distintos por materia

Query Query History

```

258
259 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
260 --12609475
261 select m.nombre, count(DISTINCT i.id_estudiante) as total_estudiantes
262 from inscripcion i
263 join materia m on m.id_materia = i.id_materia
264 join estudiante e on e.id_estudiante = i.id_estudiante
265 group by m.nombre

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6

	nombre character varying (50)	total_estudiantes bigint
1	Fisica I	10
2	Historia	9
3	Ingles I	16
4	Matematicas I	14
5	Programacion I	12
6	Quimica I	13

5. Materias OPTATIVAS: inscripciones por estado

```

259 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
260 --12609475
261 select m.nombre, i.estado, count(i.id_inscripcion) AS NroIns
262 from inscripcion i
263 join materia m on m.id_materia = i.id_materia
264 join estudiante e on e.id_estudiante = i.id_estudiante
265 where m.tipo = 'OPTATIVA'
266 group by m.nombre, i.estado

```

Data Output Messages Notifications

	nombre character varying (50)	estado estado_inscripcion	nroins bigint
1	Historia	ACTIVA	8
2	Historia	FINALIZADA	1

6. Inscripciones por ciudad y por materia

257
258
259 --MARIANA NOEMI CONDORI APAZA
260 --12609475
261 select e.ciudad, m.nombre, count(i.id_inscripcion) AS NroIns
262 from inscripcion i
263 join materia m on m.id_materia = i.id_materia
264 join estudiante e on e.id_estudiante = i.id_estudiante
265 group by e.ciudad, m.nombre
266

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 42

	ciudad character varying (50)	nombre character varying (50)	nroins bigint
1	Tarija	Historia	2
2	La Paz	Programacion I	2
3	Santa Cruz	Programacion I	2
4	Cochabamba	Historia	1
5	Chuquisaca	Matematicas I	1
6	Santa Cruz	Matematicas I	1
7	Oruro	Programacion I	1
8	La Paz	Fisica I	2

Total rows: 42Query complete 00:00:00.140